

Clase teórica 4 : Introducción a IP

Tomás F. Melli

September 2025

Índice

1	Anomalía de Wi-Fi (Velocidad en 802.11)	2
1.1	Fundamentos de la anomalía	2
1.2	Impacto en el rendimiento	2
1.3	Evolución de soluciones en estándares Wi-Fi	2
1.4	Comparativa de estándares y mitigación	2
1.5	Recomendaciones prácticas	3
2	Redes Escalables	3
3	Conmutación de Paquetes	4
3.1	Conmutación de Circuitos vs. Conmutación de Paquetes	5
3.2	Temporización de Eventos en la Conmutación de Paquetes	5
3.2.1	Modelo de Datagramas (Conmutación sin Conexión)	6
3.2.2	Modelo de Circuitos Virtuales (Conmutación Orientada a Conexión)	6
3.3	Dos grandes paradigmas de la conmutación de paquetes	6
3.3.1	Conmutación sin conexión (Datagramas)	7
3.4	Conmutación Orientada a Conexión (Circuito Virtual)	8
3.4.1	Tablas de Circuitos Virtuales	8
3.4.2	Tipos de Conexiones en Redes Orientadas a Conexión	8
3.4.3	Finalización de la Conexión en Redes Orientadas a Conexión	9
3.5	Modelo de Circuito Virtual	10
3.6	Datagrama vs Circuito Virtual	11
4	Conmutación Source Routing	11
4.1	Características Principales	11
4.2	Ejemplo de Rotación	12
4.3	Uso y Aplicaciones	12
5	Protocolo IP	12
5.1	Independencia de la Tecnología Subyacente	12
5.2	Principios de Diseño	13
5.3	Funcionamiento de IP	13
5.4	Cabecera IP y Limitaciones de IPv4	13
5.5	Solución: IPv6	14
5.6	Interconexión de Redes	14
5.7	Protocol Stack	15
5.8	Fragmentación en IP	16
5.9	Direccionamiento Global y Privado en IP	17
5.9.1	Direccionamiento Global	17
6	IP Forwarding	18
6.1	Estrategia de Forwarding	18
7	IPv6: La Nueva Generación de IP	19
7.1	Formato de Direcciones IPv6	19
7.2	Estructura del Encabezado	20

1 Anomalía de Wi-Fi (Velocidad en 802.11)

En redes inalámbricas basadas en el estándar IEEE 802.11, existe un fenómeno crítico conocido como **anomalía de rendimiento** o **anomalía de Wi-Fi**, que afecta directamente al *throughput* agregado de la red. Este problema, también denominado *efecto de estación lenta*, fue identificado desde los primeros estándares de 1997 y se ha mantenido como uno de los desafíos más persistentes en el diseño de redes Wi-Fi modernas.

En escenarios reales, la presencia de un solo dispositivo que opere a baja velocidad puede reducir el rendimiento total de la red en un **40–80%**, afectando de manera indiscriminada a todos los usuarios conectados.

1.1 Fundamentos de la anomalía

- **Auto-rate (ajuste automático de velocidad):** los nodos Wi-Fi reducen su velocidad de transmisión cuando la potencia de señal disminuye, ya sea por distancia al punto de acceso, interferencia o limitaciones de hardware.
- **Tiempo de aire desproporcionado:** los nodos lentos consumen mucho más tiempo del canal compartido (half-duplex) para transmitir la misma cantidad de información que un nodo rápido.
 - Estación rápida (54 Mbps): transmite un paquete de 1500 bytes en ~ 0.22 ms.
 - Estación lenta (1 Mbps): requiere ~ 12 ms para transmitir la misma cantidad de datos.
 - Una estación lenta ocupa **54 veces más tiempo de aire** que una rápida.
- **Acceso equitativo en CSMA/CA:** el protocolo MAC otorga la misma oportunidad de transmisión por paquete a todas las estaciones, sin considerar la velocidad. Esto genera una “democracia ineficiente” en la que los nodos lentos penalizan a los rápidos.

1.2 Impacto en el rendimiento

- **Rendimiento óptimo:** sin dispositivos lentos.
- **Degradación media:** con nodos a distancias intermedias.
- **Degradación severa:** con dispositivos en el límite de cobertura.

El rendimiento global de la red Wi-Fi tiende a igualarse al del **dispositivo más lento**. Este efecto se agrava en ambientes con alta densidad de dispositivos, interferencia electromagnética o el uso de equipos antiguos con estándares obsoletos (ej. 802.11b/g).

1.3 Evolución de soluciones en estándares Wi-Fi

- **Primeras soluciones:** algoritmos de gestión de ancho de banda y priorización básica de tráfico (QoS en Wi-Fi 4), con resultados limitados.
- **Mejoras con MIMO y MU-MIMO:** introducidos en Wi-Fi 5 (802.11ac), permiten transmisiones simultáneas reduciendo parcialmente el impacto de terminales lentas.
- **Soluciones avanzadas en Wi-Fi 6 y Wi-Fi 7:**
 - OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access): divide el canal en subcanales más pequeños.
 - Scheduling inteligente: prioriza nodos rápidos optimizando el tiempo de aire.
 - Target Wake Time (TWT): programa intervalos de transmisión para reducir colisiones.
 - BSS Coloring: minimiza interferencias entre redes superpuestas.
 - Multi-Link Operation (Wi-Fi 7): permite el uso simultáneo de múltiples bandas.

1.4 Comparativa de estándares y mitigación

Estándar	Año	Velocidad Máx.	Mitigación de la anomalía
Wi-Fi 4 (802.11n)	2009	600 Mbps	Parcial (Frame Aggregation)
Wi-Fi 5 (802.11ac)	2014	6.9 Gbps	Media (MU-MIMO)
Wi-Fi 6 (802.11ax)	2019	9.6 Gbps	Alta (OFDMA + Scheduling)
Wi-Fi 7 (802.11be)	2024	46 Gbps	Muy Alta (Multi-Link Operation)

1.5 Recomendaciones prácticas

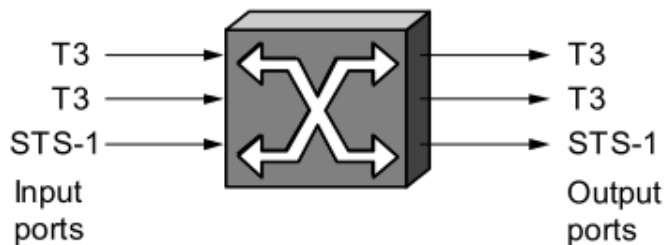
- **Actualizar infraestructura:** usar equipos Wi-Fi 6 o superior.
- **Uso de bandas:** priorizar 5 GHz o 6 GHz (Wi-Fi 6E) para dispositivos críticos.
- **Segmentación:** separar dispositivos lentos en redes distintas.
- **Monitoreo:** herramientas como Wireshark, Ekahau o AirMagnet ayudan a detectar cuellos de botella.

La anomalía de Wi-Fi es un fenómeno inherente al diseño original del protocolo 802.11, donde la equidad en el acceso al medio genera un **desbalance en el uso del tiempo de aire**. Aunque imposible de eliminar completamente, las tecnologías más recientes (OFDMA, MU-MIMO, Multi-Link Operation) y una correcta gestión de la infraestructura permiten **minimizar drásticamente su impacto**, garantizando redes más eficientes y estables incluso en escenarios de alta densidad y heterogeneidad de dispositivos.

2 Redes Escalables

En el contexto de las telecomunicaciones y las redes de datos, el concepto de **red escalable** hace referencia a la capacidad de una infraestructura de crecer en tamaño, cobertura y número de usuarios sin degradar significativamente el rendimiento ni comprometer la estabilidad del sistema. Para lograr esto, uno de los elementos fundamentales es el **switch**.

¿Qué es un switch?



Un **switch de datos** es un dispositivo especializado (una *appliance* de red) que se encarga de interconectar múltiples enlaces de comunicación con el fin de formar redes de mayor tamaño y capacidad. En términos funcionales, un switch posee:

- **Múltiples puertos de entrada y de salida**, que le permiten recibir tráfico simultáneamente desde distintas fuentes.
- La función de **switching o forwarding**, que consiste en enviar paquetes, tramas (*frames*) o celdas desde un puerto de entrada hacia el puerto de salida correspondiente.
- La selección del puerto de salida se basa en la **dirección contenida en el encabezado** (header) del paquete, ya sea dirección MAC (en nivel de enlace), dirección IP (en nivel de red) o un identificador de circuito virtual, dependiendo de la tecnología empleada.

Según el tipo de switch implementado:

- Algunos trabajan con **conmutación de circuitos virtuales** (orientados a conexión, como en ATM).
- Otros emplean **conmutación de paquetes**, donde cada unidad de información es encaminada de manera independiente.
- Pueden operar tanto con **paquetes de longitud fija** (celdas de ATM) como con **paquetes de longitud variable** (Ethernet, IP).

En arquitecturas modernas, un switch puede manejar velocidades de entrada/salida del orden de **STS-1, T3 o superiores**, lo que lo convierte en un pilar central para redes de alta capacidad.

Los switches como base de redes escalables

Los switches permiten construir **redes escalables** porque:

1. **Interconexión de áreas geográficas:** al enlazar múltiples switches en cascada o malla, se cubren áreas de mayor extensión, desde redes locales (LAN) hasta redes metropolitanas (MAN) y de núcleo (backbone WAN).
2. **Escalabilidad de ancho de banda:** los switches modernos soportan un gran número de nodos conectados, permitiendo agregar hosts sin saturar la red, gracias a arquitecturas de switching que balancean el tráfico y a la posibilidad de agregar enlaces de mayor capacidad (link aggregation, uplinks troncales).
3. **Tolerancia a la latencia:** los switches emplean **buffers** internos para almacenar temporalmente los paquetes en espera de reenvío. Esto evita pérdidas en condiciones de congestión y permite mantener el rendimiento incluso en escenarios de tráfico variable.
4. **Eficiencia en la integración de nuevos dispositivos:** agregar un nuevo host a un switch no significa necesariamente una mayor carga para toda la red. El switch utiliza **tablas de forwarding** para enviar el tráfico únicamente al puerto destino, en lugar de inundar todos los puertos (como ocurre en un hub). De esta forma, el tráfico agregado por un nuevo nodo queda contenido y localizado.

La escalabilidad de una red depende en gran medida de la infraestructura de switching. Los switches no solo permiten la expansión en tamaño y cobertura, sino que también introducen mecanismos para mantener el rendimiento, la eficiencia y la confiabilidad a medida que la red crece.

En resumen, un **switch es el componente esencial para el diseño de redes escalables**, ya que:

- Distribuye el tráfico de forma inteligente.
- Soporta el crecimiento en número de usuarios y dispositivos.
- Permite interconectar áreas más grandes.
- Mantiene niveles adecuados de latencia y throughput.

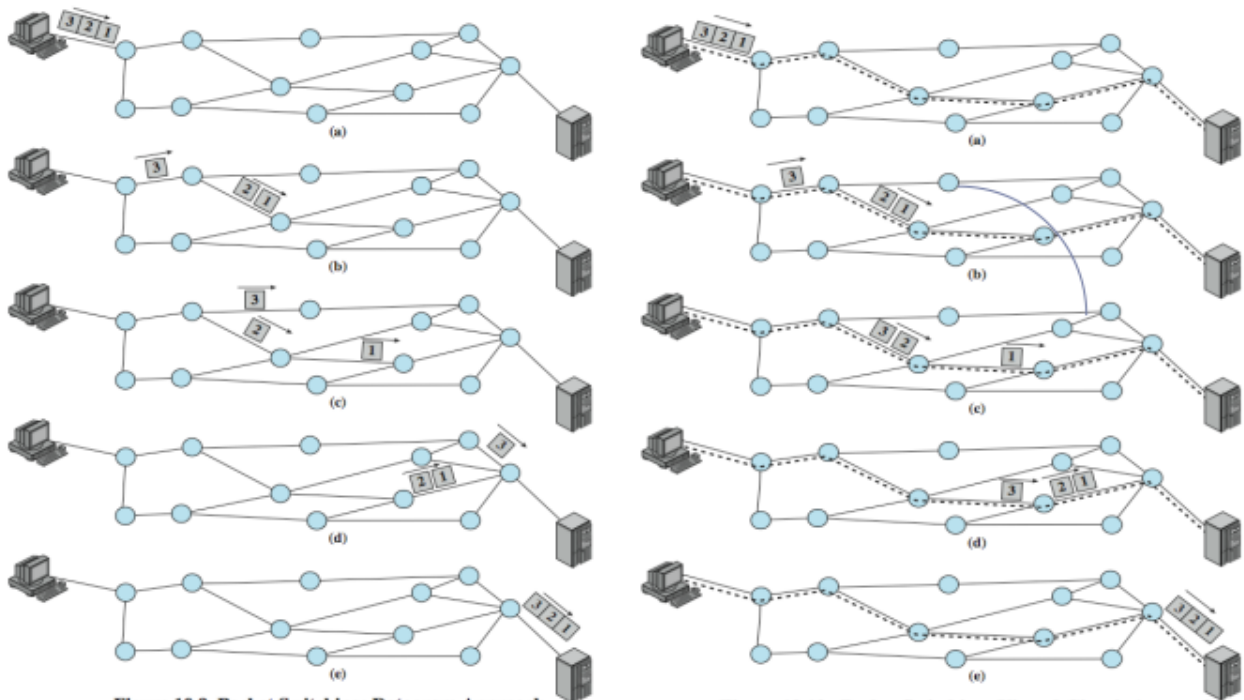
Gracias a estas características, los switches son la base de las redes modernas, desde las LAN corporativas hasta los grandes backbones que sostienen Internet.

3 Conmutación de Paquetes

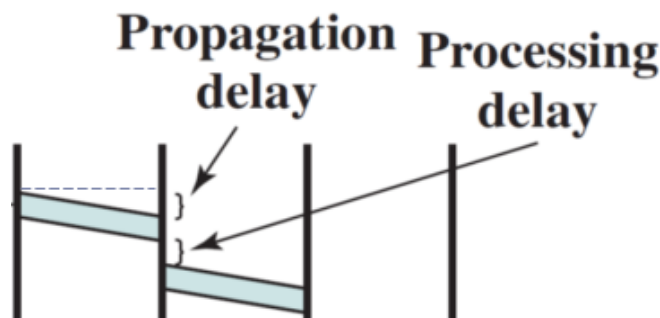
La **conmutación de paquetes** es el paradigma fundamental en el diseño de redes de datos modernas. A diferencia de la conmutación de circuitos, en la cual se establece un canal físico dedicado de extremo a extremo, en la conmutación de paquetes los datos del usuario se dividen en unidades discretas llamadas **paquetes**, que son transmitidos de manera independiente a través de la red.

Este enfoque surge para mejorar la utilización de los recursos de red, dado que permite multiplexar el ancho de banda disponible entre múltiples usuarios y aplicaciones. Sin embargo, introduce nuevos retos en cuanto a direccionamiento, temporización, calidad de servicio y confiabilidad.

3.1 Conmutación de Circuitos vs. Conmutación de Paquetes



La performance *punta a punta* de un sistema de conmutación de paquetes depende de varios retardos:



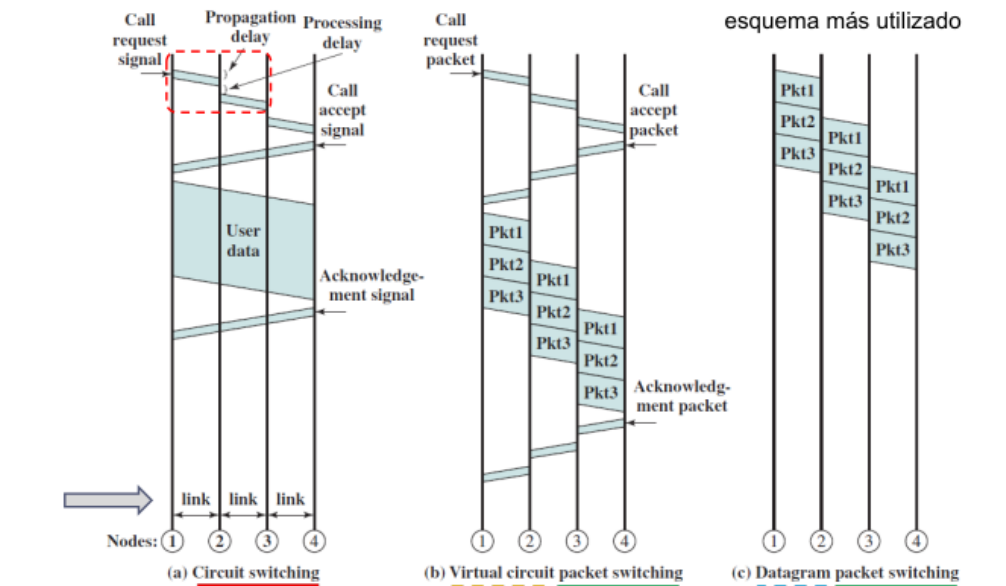
- **Retardo de procesamiento:** tiempo que tarda cada nodo intermedio en examinar el encabezado del paquete y decidir el puerto de salida.
- **Retardo de transmisión:** tiempo requerido para enviar todos los bits de un paquete a través de un enlace.
- **Retardo de propagación:** tiempo físico que tarda la señal en viajar por el medio de transmisión.
- **Overheads adicionales:** información de control necesaria en cada paquete (headers), que incrementa el tráfico total de la red.

A diferencia de los circuitos dedicados, la conmutación de paquetes aporta:

- **Transparencia:** el canal no es exclusivo, y múltiples flujos pueden compartir recursos.
- **Flexibilidad:** es posible redirigir paquetes frente a fallos de enlaces o nodos.
- **Operaciones de forwarding, filtering y flooding** en función de la topología de red.

3.2 Temporización de Eventos en la Conmutación de Paquetes

La **temporización de eventos** describe cómo se coordinan los procesos de transmisión, encaminamiento y entrega de paquetes en la red. Este aspecto determina el tiempo mínimo requerido antes de que un nodo pueda comenzar a transmitir datos y tiene un impacto directo sobre el retardo punta a punta.



3.2.1 Modelo de Datagramas (Conmutación sin Conexión)

- No existe una fase previa de establecimiento de conexión.
- El nodo emisor puede transmitir un paquete en cuanto esté listo, sin esperar respuesta del destino ni confirmación de recursos intermedios.
- Cada paquete se procesa en cada switch de manera independiente, evaluando únicamente la dirección contenida en su encabezado.
- No se necesita esperar un **RTT (Round Trip Time)** antes de la primera transmisión.
- En caso de fallos en la red, los paquetes pueden redirigirse dinámicamente por rutas alternativas.

Consecuencia: mayor flexibilidad y rapidez inicial, aunque con posibles variaciones en el retardo (*jitter*) y mayor overhead de control.

3.2.2 Modelo de Circuitos Virtuales (Conmutación Orientada a Conexión)

- Requiere una fase inicial de **establecimiento de conexión**, en la que los switches intermedios configuran tablas de circuitos virtuales.
- Esta fase consume al menos un **RTT completo** antes de que se pueda enviar el primer paquete de datos.
- Una vez creada la conexión, todos los paquetes siguen el mismo trayecto y utilizan un identificador reducido (**VCI**), lo cual minimiza el overhead.
- Al finalizar, debe ejecutarse una fase de liberación de recursos mediante un mensaje de terminación de conexión.

Consecuencia: mayor retardo inicial pero eficiencia superior durante la transmisión de datos, gracias a la reducción del overhead y la posibilidad de reservar recursos.

Comparativa

- **Datagramas:** permiten transmisión inmediata, útiles para aplicaciones con mensajes cortos o tráfico esporádico.
- **Circuitos Virtuales:** más adecuados para flujos continuos o de larga duración, donde el costo de establecer la conexión se compensa con el menor overhead en los paquetes.

3.3 Dos grandes paradigmas de la conmutación de paquetes

Existen dos enfoques principales para la organización del tráfico en redes conmutadas por paquetes:

3.3.1 Conmutación sin conexión (Datagramas)

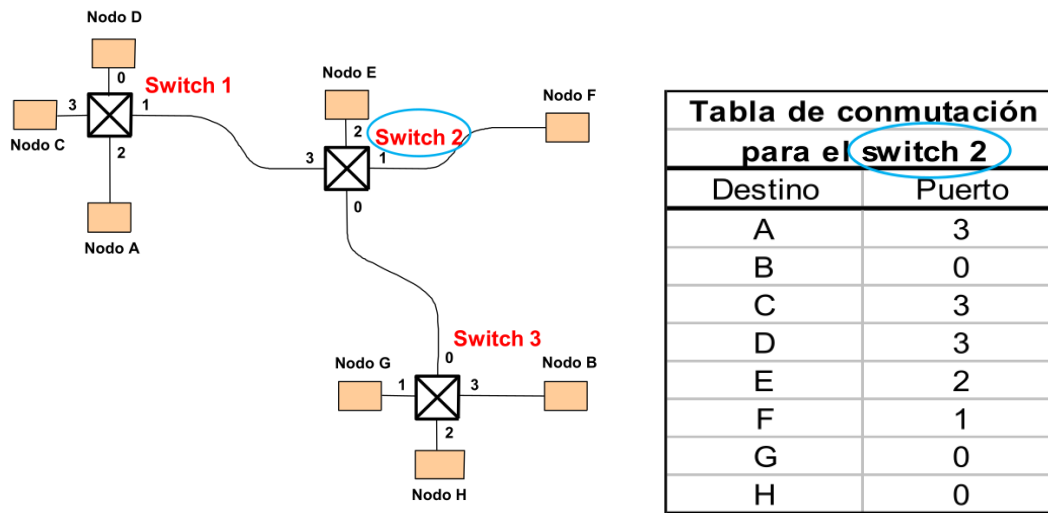
Analogía: sistema postal. Cada carta (paquete) incluye en el sobre la dirección completa, y puede viajar por rutas distintas hasta llegar al destino.

En este modelo:

- No existe una fase previa de establecimiento de conexión.
- Un nodo puede enviar un paquete en cualquier momento.
- Cada paquete se trata de manera **independiente** y debe llevar toda la información necesaria (dirección completa del destino).
- Los switches mantienen **tablas de forwarding**, que se utilizan para decidir el puerto de salida de acuerdo con el destino.
- No se garantiza que todos los paquetes de una misma comunicación sigan el mismo camino. Esto permite redireccionarlos dinámicamente ante fallos o congestión.

Ventajas: flexibilidad, tolerancia a fallos, simplicidad.

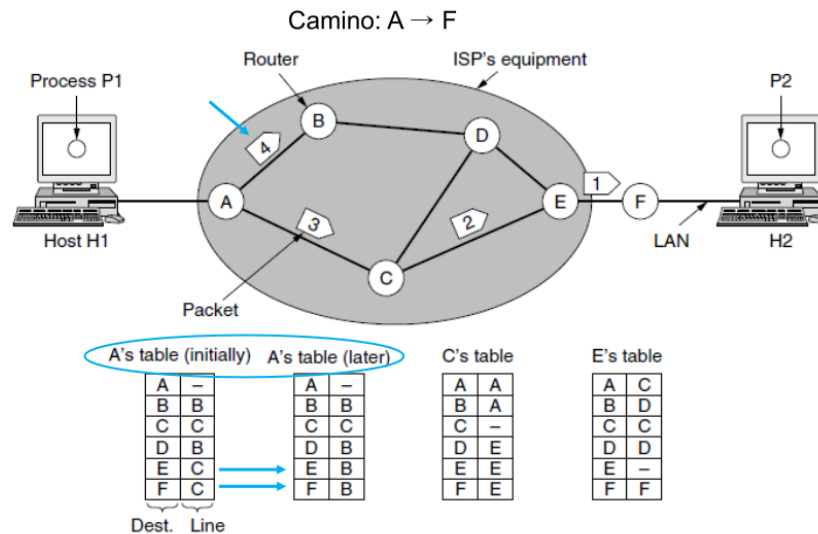
Desventajas: mayor overhead en cada paquete, y variabilidad en el retardo (*jitter*).



El modelo de datagrama corresponde a la **conmutación sin conexión**, en la cual:

- No se espera un *Round Trip Time (RTT)* para establecer una conexión.
- Un nodo puede enviar datos tan pronto como esté listo.
- El nodo origen no necesita conocer si la red es capaz de entregar el paquete o si el nodo destino está preparado para recibir los datos.
- Cada paquete se trata de forma independiente y puede seguir caminos distintos en la red.
- Cada paquete lleva la dirección completa del nodo destino, lo que permite que se puedan evitar enlaces o nodos que estén fallando.
- El *overhead* de control es mayor que en el modelo orientado a conexión.

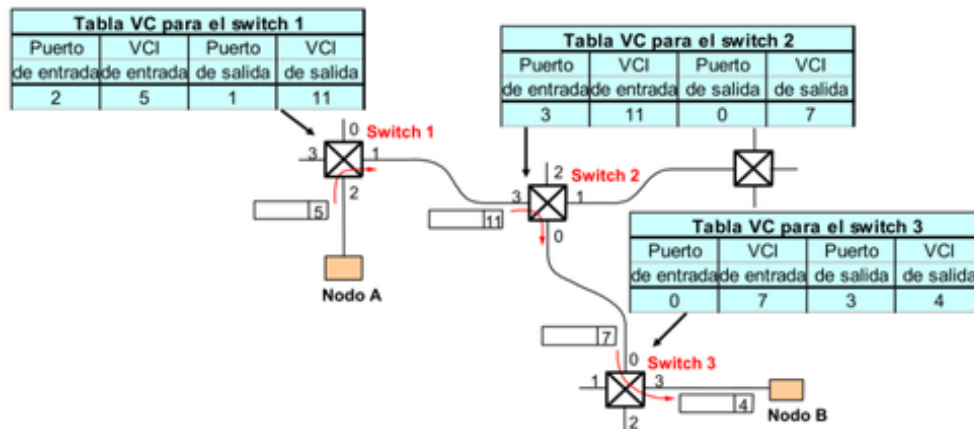
Esquema de enrutamiento en una red de datagramas



3.4 Conmutación Orientada a Conexión (Circuito Virtual)

En la conmutación orientada a conexión:

- Se requiere una fase inicial para **establecer la conexión** y otra para **finalizarla**.
- Durante estas fases no se transportan datos del usuario.
- Una vez establecida, todos los paquetes utilizan siempre el mismo circuito virtual.
- Analogía: llamada telefónica donde se reserva un canal específico entre origen y destino.



3.4.1 Tablas de Circuitos Virtuales

Cada switch mantiene una **tabla de VC (Virtual Circuits)** que incluye:

1. Puerto de entrada por el cual llega el paquete.
2. Identificador del circuito virtual (VCI) de entrada.
3. Puerto de salida por el cual debe salir el paquete.
4. Identificador del circuito virtual (VCI) de salida.

3.4.2 Tipos de Conexiones en Redes Orientadas a Conexión

En redes que utilizan **conmutación orientada a conexión**, los circuitos virtuales pueden establecerse mediante distintos métodos. Los dos tipos principales de conexión son:

Conexión Permanente (PVC)

- Este tipo de conexión es definido y finalizado por el **administrador de la red**.
- El administrador solicita la creación de los registros correspondientes en las tablas de circuitos virtuales (VC) de cada switch involucrado en la ruta.
- Una vez creado el circuito virtual, los nodos pueden enviar datos sin necesidad de establecer nuevas conexiones cada vez.
- Ventaja: la ruta y los recursos son predefinidos, lo que permite un flujo constante y predecible de datos.

Conexión por Solicitud (SVC)

- También llamada conexión **conmutada**, este tipo de circuito se establece dinámicamente cuando un nodo desea enviar datos.
- El nodo origen (por ejemplo, Nodo A) envía un **mensaje de solicitud de conexión** a la red.
- Cada switch que recibe la solicitud la reenvía hacia el nodo destino (Nodo B).
- El nodo destino, si acepta la conexión, devuelve un **identificador de circuito virtual (VCI)** que debe utilizarse para los paquetes de esa conexión.
- Esta aceptación se repite en todos los switches a lo largo del camino, estableciendo el circuito virtual completo.
- Una vez construido el circuito virtual, se pueden comenzar a enviar los datos.
- Ventaja: la conexión se crea solo cuando es necesaria, optimizando el uso de recursos de red.

3.4.3 Finalización de la Conexión en Redes Orientadas a Conexión

Una vez que la comunicación a través de un circuito virtual ha concluido, es necesario liberar los recursos asociados a la conexión. La forma de finalizar una conexión depende del tipo de circuito establecido:

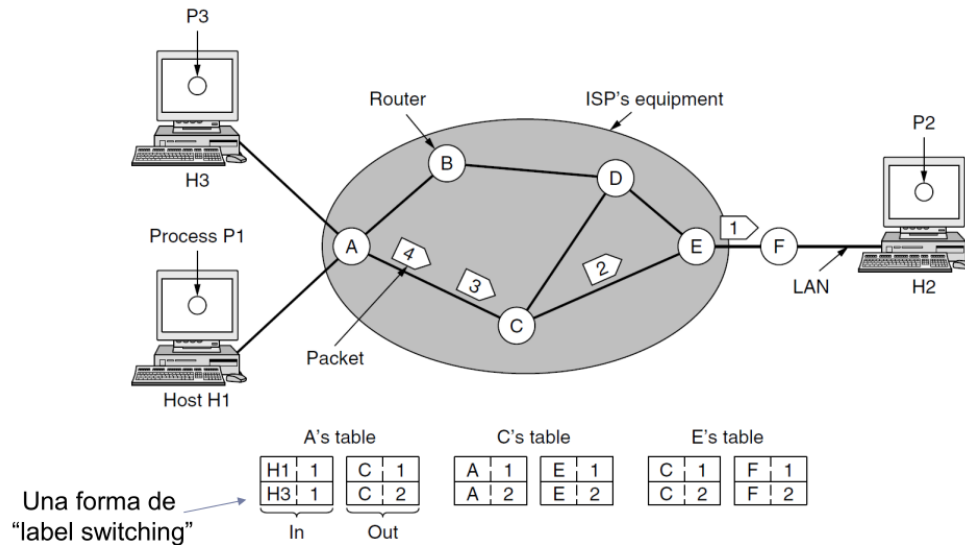
Conexión Permanente (PVC)

- El **administrador de la red** es el encargado de finalizar la conexión.
- Se realizan las operaciones necesarias para **bajar** el circuito virtual en todos los switches involucrados.
- Esto asegura que los recursos de la red (buffers, entradas en la tabla de VC, etc.) sean liberados y puedan ser reutilizados.

Conexión por Solicitud (SVC)

- Cuando el nodo origen (por ejemplo, Nodo A) ya no desea enviar más datos al nodo destino (Nodo B), se envía un **mensaje de finalización de conexión** a la red.
- Cada switch que recibe este mensaje realiza los siguientes pasos:
 - Borra la línea correspondiente al circuito virtual en su tabla de VC.
 - Reenvía el mensaje de finalización al siguiente switch en el camino hacia el nodo destino.
- Este proceso se repite hasta alcanzar al nodo B, asegurando que todos los switches liberan los recursos asociados al circuito virtual.
- Si después de la finalización un paquete se envía al circuito ya cerrado, este puede ser descartado, ya que la conexión virtual ya no existe.

3.5 Modelo de Circuito Virtual



El modelo de circuito virtual es un esquema de conmutación orientada a conexión que implica el establecimiento previo de un camino lógico entre el nodo origen y el nodo destino antes de transmitir datos. Este modelo tiene las siguientes características principales:

- **Establecimiento de Conexión:** Normalmente debe esperarse un **RTT (Round Trip Time)** completo mientras se establece la conexión para poder enviar el primer paquete o celda.
- **Identificación de Paquetes:** La solicitud de conexión inicial debe contener la dirección completa del nodo destino. Sin embargo, los paquetes o celdas posteriores únicamente llevan un identificador pequeño conocido como **VCI (Virtual Circuit Identifier)**, lo que reduce significativamente el overhead de transmisión.
- **Fallo de Enlaces o Switches:** Si un switch o enlace dentro del circuito falla, el circuito virtual completo se interrumpe y se debe establecer una nueva conexión para continuar la comunicación.
- **Overhead y Recuperación:** Aunque el overhead de transmisión es bajo una vez establecido el circuito, el overhead de recuperación ante errores puede ser considerable, ya que requiere reconstruir la conexión completa en caso de fallo.
- **Reserva de Recursos:** El establecimiento previo de la conexión permite reservar recursos en los switches, como espacio en buffers, garantizando un rendimiento más predecible y control sobre el flujo de datos.

Tecnologías que Utilizan Circuitos Virtuales

Algunas tecnologías clásicas que emplean circuitos virtuales incluyen:

- **X.25:** Red de paquetes orientada a conexión muy utilizada en los años 70-80.
- **Frame Relay:** Tecnología más moderna que X.25, eficiente para la transmisión de datos entre LANs y WANs.
- **ATM (Asynchronous Transfer Mode):** Permite la conmutación de celdas de longitud fija, ideal para tráfico de voz, video y datos.

3.6 Datagrama vs Circuito Virtual

Asunto	Subred de datagramas	Subred de circuitos virtuales
Configuración del circuito	No necesaria	Requerida
Direccionamiento	Cada paquete contiene la dirección de origen y de destino	Cada paquete contiene un número de CV corto
Información de estado	Los enrutadores no contienen información de estado de las conexiones	Cada CV requiere espacio de tabla del enrutador por conexión
Enrutamiento	Cada paquete se enruta de manera independiente	Ruta escogida cuando se establece el CV; todos los paquetes siguen esta ruta
Efecto de fallas del enrutador	Ninguno, excepto para paquetes perdidos durante una caída	Terminan todos los CVs que pasan a través del enrutador
Calidad del servicio	Difícil	Fácil si se pueden asignar suficientes recursos por adelantado para cada CV
Control de congestión	Difícil	Fácil si pueden asignarse por adelantado suficientes recursos a cada CV

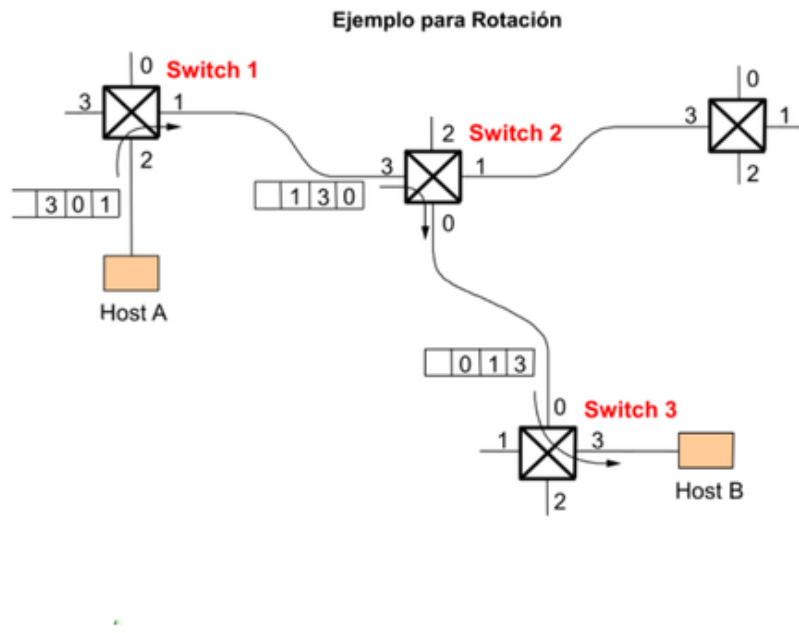
4 Conmutación Source Routing

La **conmutación Source Routing** es un paradigma en redes de comunicación donde **la totalidad de la información necesaria sobre la topología de la red se proporciona desde el nodo origen**. Esto significa que cada paquete transporta explícitamente las instrucciones sobre el camino que debe seguir a través de los switches o routers hasta llegar a su destino final. Este enfoque contrasta con los métodos tradicionales, en los que cada nodo decide el siguiente salto basándose únicamente en su propia tabla de enrutamiento.

4.1 Características Principales

- **Autonomía del Nodo Origen:** El nodo origen define completamente la ruta de cada paquete, permitiendo evitar enlaces saturados o nodos con fallas.
- **Flexibilidad en Implementación:** Existen varias técnicas para implementar Source Routing:
 - **Rotación (Routing by Rotation):** Cada switch consume (rota) la primera parte del header que indica el siguiente salto y reenvía el paquete.
 - **Stripping:** El switch elimina la información del salto que ya ha sido procesada, dejando el resto del camino intacto para los siguientes switches.
 - **Pointer (Indicador):** Se mantiene un puntero que señala la posición actual dentro de la lista de saltos del header, indicando al switch cuál es el siguiente destino.

4.2 Ejemplo de Rotación



	Header al entrar al switch	Header al salir del switch
Rotación	D C B A	A D C B
Stripping	D C B A	D C B
Puntero	Ptr D C B A	Ptr D C B A

Cada switch utiliza la información del header para reenviar el paquete al siguiente nodo según el orden predefinido por el origen. Este mecanismo permite que **los paquetes sean encaminados sin que los switches necesiten conocer la topología completa de la red.**

4.3 Uso y Aplicaciones

- **Redes no orientadas a conexión (Datagrama):** Source Routing puede ser utilizado en redes donde los paquetes son independientes y no requieren establecer un circuito previo. Por ejemplo, en ciertas configuraciones de IP, el paquete puede incluir una opción de Source Routing para garantizar que siga un trayecto específico.
- **Redes orientadas a conexión (Circuito Virtual):** En redes que utilizan circuitos virtuales, Source Routing permite que la ruta de un circuito se especifique de manera anticipada, garantizando que todos los paquetes de esa conexión sigan el mismo camino predeterminado.

5 Protocolo IP

El **Protocolo de Internet (IP)** es la base de la comunicación global en redes. Su principal función es permitir que **cualquier dispositivo** se comunique con otro, independientemente de la tecnología física de la red subyacente. IP opera en la **capa de red del modelo OSI** y se encarga de:

- **Enrutamiento:** Determinar el mejor camino para que los paquetes lleguen a su destino a través de múltiples redes interconectadas.
- **Direccionamiento:** Asignar direcciones únicas a cada dispositivo, asegurando que los datagramas lleguen al nodo correcto.
- **Encapsulado:** Empaquetar datos en unidades llamadas *datagramas IP*, agregando la información de cabecera necesaria para su transporte.

5.1 Independencia de la Tecnología Subyacente

IP abstrae las diferencias de las tecnologías físicas, lo que permite su operación sobre diversos medios de transmisión, como:

- **Redes cableadas:** Ethernet tradicional, con velocidades de hasta varios Gbps.
- **Redes inalámbricas:** Wi-Fi en bandas de 2.4 GHz y 5 GHz, 5G de baja latencia y alta velocidad.
- **Fibra óptica:** Transmisión mediante pulsos de luz a velocidades de terabit.

Esta independencia tecnológica es fundamental para la versatilidad de Internet, ya que permite que aplicaciones funcionen sobre cualquier red física compatible con IP.

5.2 Principios de Diseño

IP se basa en tres principios clave:

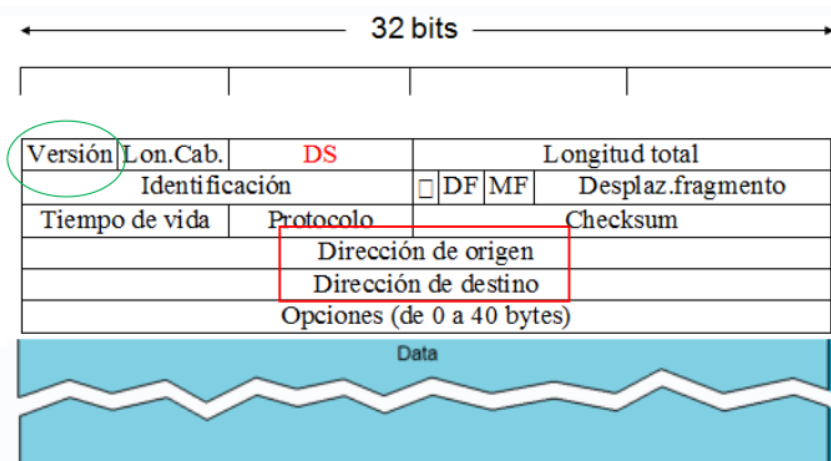
- **Diseño de un único protocolo de red:** IP funciona como un punto de convergencia universal.
- **Compatibilidad universal:** Cualquier aplicación que use IP puede operar sobre cualquier tecnología subyacente compatible.
- **Capa de abstracción universal:** IP simplifica la implementación sobre diversas tecnologías físicas y soporta una amplia variedad de aplicaciones.

5.3 Funcionamiento de IP

El proceso de transporte de datos mediante IP incluye varias etapas:

1. **Fragmentación:** Los datos se dividen en paquetes manejables.
2. **Etiquetado:** Cada paquete recibe una cabecera con direcciones de origen y destino.
3. **Enrutamiento:** Los routers determinan el mejor camino disponible, que puede variar según la congestión de la red.
4. **Llegada:** El destino reensambla los paquetes si es necesario. Cada paquete es independiente y IP no garantiza la entrega ni el orden de llegada.

5.4 Cabecera IP y Limitaciones de IPv4



IPv4 utiliza direcciones de 32 bits, limitando el espacio de direcciones a 4.294 millones, lo que llevó al agotamiento de reservas por la IANA en 2011. La cabecera de IPv4 tiene un tamaño mínimo de 20 bytes y puede extenderse hasta 60 bytes si se usan opciones. Sus campos principales son:

- **Versión (Version, 4 bits):** Indica la versión del protocolo IP; para IPv4 siempre es 4.
- **Longitud de la cabecera (IHL, 4 bits):** Número de palabras de 32 bits en la cabecera, indica su tamaño total.
- **Tipo de servicio (Type of Service, 8 bits):** Especifica la prioridad y la calidad del servicio deseada para el paquete.
- **Longitud total (Total Length, 16 bits):** Tamaño total del datagrama IP, incluyendo cabecera y datos.
- **Identificador (Identification, 16 bits):** Permite identificar fragmentos pertenecientes al mismo paquete original.
- **Flags (3 bits) y Desplazamiento de fragmento (Fragment Offset, 13 bits):** Controlan la fragmentación y el reensamblado de paquetes.
- **TTL (Time To Live, 8 bits):** Limita la vida del paquete en la red para evitar bucles infinitos; cada router decrementa este valor en 1.
- **Protocolo (Protocol, 8 bits):** Indica el protocolo de la capa superior al que pertenece el datagrama :

Valor	Protocolo	Descripción
1	ICMP	Internet Control Message Protocol
2	IGMP	Internet Group Management Protocol
3	GGP	Gateway-to-Gateway Protocol
4	IP-in-IP	IP en IP (encapsulado)
5	ST	Stream
6	TCP	Transmission Control Protocol
8	EGP	Exterior Gateway Protocol
17	UDP	User Datagram Protocol
29	ISO-TP4	ISO Transport Protocol Clase 4
80	CLNP	Connectionless Network Protocol
88	IGRP	Internet Gateway Routing Protocol
89	OSPF	Open Shortest Path First

- **Checksum de la cabecera (Header Checksum, 16 bits):** Permite verificar la integridad de la cabecera IP.
- **Dirección de origen (32 bits):** Dirección IP del nodo que envía el paquete.
- **Dirección de destino (32 bits):** Dirección IP del nodo receptor del paquete.
- **Opciones (Opcional, 0–40 bytes):** Campos adicionales utilizados para depuración, seguridad o control especial de enrutamiento.
- **Relleno (Padding):** Se utiliza para alinear la cabecera a múltiplos de 32 bits.

Limitaciones de IPv4:

- Espacio de direcciones limitado a 4.294 millones, insuficiente para la explosión de dispositivos conectados.
- Fragmentación obligatoria si el paquete excede la MTU de la red, lo que puede reducir eficiencia.
- Soporte de seguridad y autoconfiguración limitado; requiere extensiones o protocolos adicionales (p. ej. IPsec opcional).

5.5 Solución: IPv6

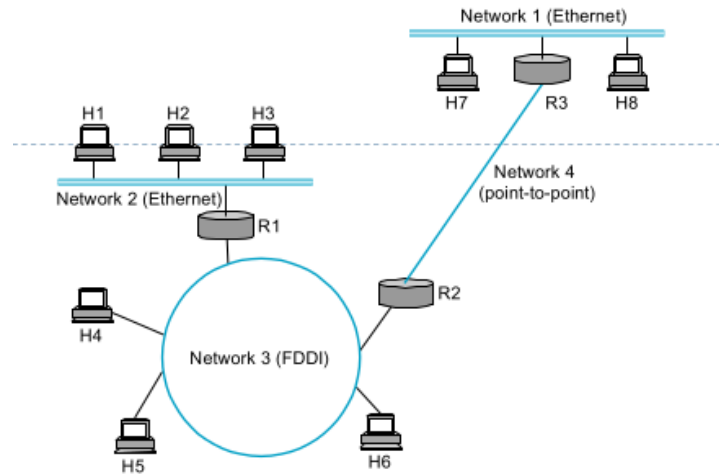
IPv6 fue diseñado para superar las limitaciones de IPv4, ofreciendo:

- **Capacidad masiva:** Direcciones de 128 bits, equivalentes a 340 sextillones de direcciones.
- **Formato eficiente:** Cabecera simplificada, eliminación de checksums y mejor procesamiento en routers.
- **Seguridad integrada:** IPsec incorporado, con soporte nativo para autenticación y cifrado extremo a extremo.
- **Autoconfiguración:** Los dispositivos pueden generar direcciones automáticamente, facilitando la implementación de redes y dispositivos IoT.

IPv4 e IPv6 coexisten actualmente mediante mecanismos de transición como túneles y traducción, asegurando compatibilidad durante el despliegue gradual de IPv6.

5.6 Interconexión de Redes

La **interconexión de redes** es el proceso de unir diferentes redes físicas o lógicas para que los dispositivos puedan comunicarse entre sí, incluso si pertenecen a tecnologías de red distintas. IP permite esto gracias a su independencia del medio físico.



Los puntos clave son:

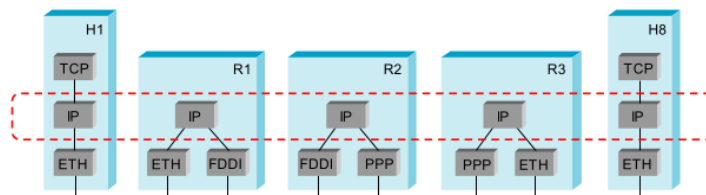
- **Heterogeneidad de Redes:** Las redes pueden utilizar diferentes medios y protocolos de enlace, como:
 - **Ethernet:** redes locales cableadas.
 - **Wi-Fi:** redes inalámbricas.
 - **FDDI:** fibra óptica de área metropolitana.
 - **PPP:** enlaces punto a punto, típicos de redes de acceso remoto.

Cada red tiene velocidades, topologías y formatos de trama propios.

- **Routers como nodos de interconexión:** Los routers conectan múltiples redes y se encargan de *encaminar paquetes IP* de una red a otra. Cada router examina la dirección IP de destino y determina la interfaz de salida adecuada para el paquete, sin que los hosts necesiten conocer la topología completa.
- **Transparencia para los hosts:** Para un host, todas las redes interconectadas aparecen como un *único espacio lógico*. El host solo necesita conocer la dirección IP del destino; el enrutamiento y la adaptación a distintos protocolos de enlace son manejados por los routers.
- **Escalabilidad:** Este enfoque permite crecer la red agregando nuevas tecnologías o subredes sin afectar a los dispositivos existentes.

5.7 Protocol Stack

El **protocol stack** o pila de protocolos es el conjunto de capas de comunicación que un host o router utiliza para enviar y recibir datos de manera estructurada. Cada capa tiene funciones específicas y encapsula los datos de la capa superior:



- **Capa de Aplicación:** Donde residen los programas y servicios (HTTP, FTP, DNS). Genera los datos que se quieren enviar.
- **Capa de Transporte:** Protocolos como TCP o UDP. Divide los datos en segmentos o datagramas y añade información de puerto y control de flujo.
- **Capa de Red (IP):** IP encapsula los segmentos de transporte en *datagramas IP*, añadiendo direcciones de origen y destino, y determina la ruta lógica a través de múltiples redes.
- **Capa de Enlace de Datos:** Depende de la tecnología de la red (Ethernet, Wi-Fi, PPP, FDDI). Encapsula los datagramas IP en tramas específicas que la red física puede transmitir.
- **Capa Física:** Transmite los bits a través del medio físico: cables, fibra óptica, ondas de radio.

Funcionamiento práctico

Cuando un host envía datos a otro host en una red diferente:

1. La aplicación genera los datos.
2. TCP/UDP segmenta los datos y añade puertos.
3. IP encapsula cada segmento en un datagrama con dirección de origen y destino.
4. La capa de enlace envuelve el datagrama en la trama apropiada para la red actual.
5. El paquete atraviesa routers, que cambian la capa de enlace según la red que se cruza, pero IP permanece constante.
6. Finalmente, el host destino recibe la trama, extrae el datagrama IP y entrega los datos a la aplicación.

5.8 Fragmentación en IP

La **fragmentación** en IP es el proceso mediante el cual un datagrama IP demasiado grande para ser transmitido a través de una red se divide en fragmentos más pequeños, que se envían por separado y se reensamblan en el destino. Este mecanismo es esencial para la interoperabilidad entre redes con diferentes *Maximum Transmission Units* (MTU).

Características de la Fragmentación

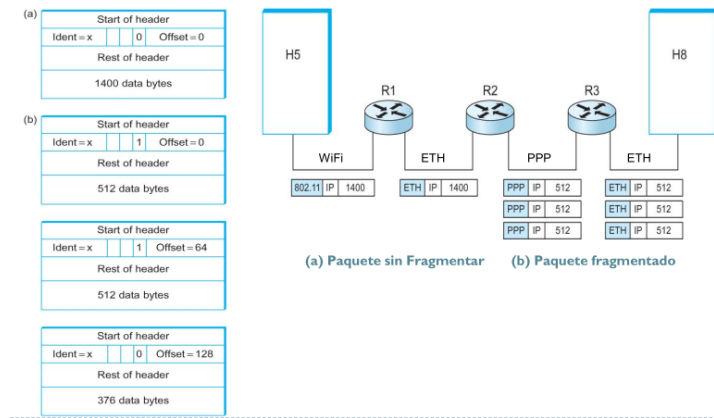
- Cada fragmento hereda la mayoría de los campos de la cabecera del datagrama original, excepto aquellos específicos de la fragmentación:
 - **More Fragments (MF)**: Indica si hay más fragmentos que siguen. Todos los fragmentos, excepto el último, tienen este bit en 1.
 - **Desplazamiento del Fragmento (Fragment Offset)**: Indica la posición del fragmento dentro del datagrama original en unidades de 8 bytes.
- Los fragmentos pertenecientes a un mismo datagrama se identifican mediante el campo **Identificación** de la cabecera IP.
- La unidad mínima de fragmentación es de 8 bytes. Por lo tanto, todos los fragmentos, salvo posiblemente el último, son múltiplos de 8 bytes.
- Cada red debe aceptar un MTU mínimo de **68 bytes**, de los cuales 60 bytes corresponden a la cabecera IP y 8 bytes a datos, garantizando así la transmisión mínima.

Proceso de Fragmentación

Cuando un datagrama excede el MTU de la red por la que debe pasar:

1. Se divide el datagrama en tantos fragmentos como sea necesario.
2. Cada fragmento recibe una copia de la cabecera original, con el campo **MF** y el **Fragment Offset** ajustados según su posición.
3. Los fragmentos se envían de manera independiente y pueden tomar rutas distintas para llegar al destino.
4. En el host receptor, los fragmentos se reensamblan usando los campos de **Identificación** y **Fragment Offset** para reconstruir el datagrama original.

Ejemplo de Fragmentación



- **Paquete sin fragmentar:** Un datagrama se transmite directamente si su tamaño es menor o igual al MTU de la red.
- **Paquete fragmentado:** Si supera el MTU, se divide en fragmentos que pueden viajar a través de diferentes tecnologías de enlace como Ethernet, Wi-Fi o PPP. Cada fragmento es tratado de manera independiente por los routers intermedios.

Este mecanismo garantiza que IP pueda operar sobre redes heterogéneas, manteniendo la compatibilidad y evitando la pérdida de datos debido a limitaciones de tamaño en distintos medios de transmisión.

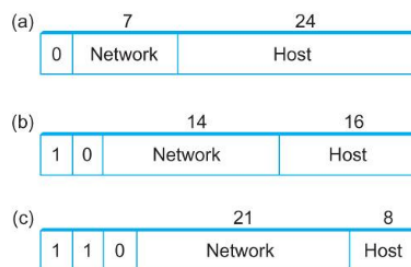
5.9 Direccionamiento Global y Privado en IP

El direccionamiento en IP permite identificar de manera única cada dispositivo en una red o en Internet. Existen dos conceptos clave: direcciones globales y direcciones privadas.

5.9.1 Direccionamiento Global

El **direccionamiento global** se refiere a direcciones IP que son únicas a nivel mundial y permiten que cualquier dispositivo se comuniquen con cualquier otro en Internet. Sus principales características son:

- **Única a nivel mundial:** Cada dirección IP global identifica inequívocamente a un host en Internet.
- **Jerárquica:** Se compone de dos partes: la porción de *red* y la porción de *host*, permitiendo organizar la asignación de direcciones y facilitar el enrutamiento.
- **32 bits:** En IPv4, esto permite aproximadamente 4.294 millones de direcciones únicas.
- **Esquema classful (original):** La división histórica de direcciones en clases A, B y C, con tamaños de red y host predefinidos, aunque hoy en día se utilizan principalmente esquemas de subnetting más flexibles.



Class	Leading bits	Size of network number bit field	Size of rest bit field	Number of networks	Addresses per network	Start address	End address
A	0	8	24	128 (2^7)	16,777,216 (2^{24})	0.0.0.0	127.255.255.255
B	10	16	16	16,384 (2^{14})	65,536 (2^{16})	128.0.0.0	191.255.255.255
C	110	24	8	2,097,152 (2^{21})	256 (2^8)	192.0.0.0	223.255.255.255

Notación: Las direcciones IP se representan típicamente en notación decimal punteada (dot-decimal), por ejemplo:

- 10.3.2.4
- 128.96.33.81
- 192.12.69.77

Ejemplo de red con máscara: UBA: 157.92/16, donde /16 indica que los primeros 16 bits corresponden a la red (equivalente a la Clase B en la clasificación original).

Problemas de Escalabilidad

El esquema de direccionamiento classful y la limitada cantidad de direcciones IPv4 llevaron a problemas de agotamiento de direcciones y dificultades para la escalabilidad de la red global. Esto motivó el desarrollo de:

- **Subnetting:** División de redes grandes en subredes más pequeñas.
- **Direcciones privadas:** Rangos reservados para uso interno de redes locales, definidos en el [RFC 1918](#).

Direccionamiento Privado

Las direcciones IP privadas permiten que organizaciones utilicen redes internas sin consumir direcciones globales, garantizando además seguridad y eficiencia en la asignación de direcciones. Los rangos reservados para IPv4 según [RFC 1918](#) son:

- Clase A: 10.0.0.0 – 10.255.255.255
- Clase B: 172.16.0.0 – 172.31.255.255
- Clase C: 192.168.0.0 – 192.168.255.255

Estas direcciones privadas deben ser traducidas a direcciones públicas mediante *Network Address Translation* (NAT) para comunicarse con Internet.

6 IP Forwarding

El **IP Forwarding** es el proceso mediante el cual los routers y los hosts determinan cómo enviar datagramas IP hacia su destino final a través de la red. Se basa en la información contenida en la dirección destino de cada datagrama y en las tablas de encaminamiento de los dispositivos de red.

6.1 Estrategia de Forwarding

Cada datagrama IP contiene una dirección destino que indica el host final al que se desea entregar. El proceso de forwarding sigue estas reglas:

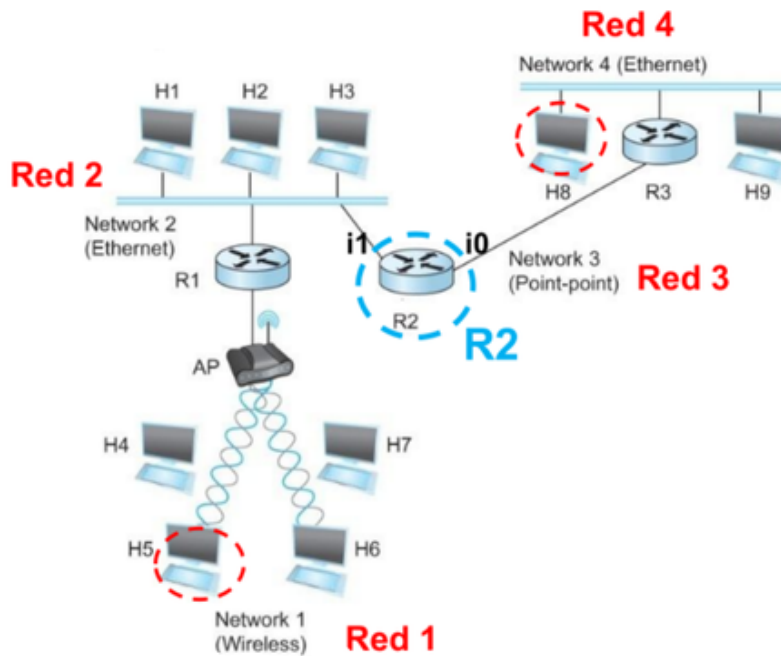
- **Destino directamente conectado:** Si el datagrama tiene como destino una red a la que el router o host está conectado directamente, el datagrama se entrega al host correspondiente a través de la interfaz adecuada.
- **Destino no directamente conectado:** Si la red destino no está directamente conectada, el datagrama se envía a un router intermedio (*next hop*) que se encuentre más cerca del destino.
- **Forwarding Table:** Cada router mantiene una tabla de forwarding que relaciona cada red conocida con su *next hop*. Esto permite seleccionar la interfaz correcta y el router siguiente para alcanzar la red destino.
- **Default Router:** Cada host generalmente tiene un router por defecto (default router) al que envía los datagramas cuyo destino no coincide con ninguna de sus redes directamente conectadas.

Elementos Clave

Para implementar forwarding es necesario considerar tres elementos fundamentales:

- **Redes:** Segmentos de red que interconectan hosts y routers.
- **Routers:** Dispositivos que interconectan múltiples redes y realizan forwarding basándose en la tabla de encaminamiento.
- **Interfaces:** Puertos físicos o lógicos del router conectados a redes específicas.

Ejemplo forwarding table para R2



NetworkNum	NextHop
1	R1
2	Interface 1
3	Interface 0
4	R3

Algoritmo de Forwarding

El algoritmo de forwarding típico en un router o host puede resumirse en pseudocódigo de la siguiente manera:

```
if (NetworkNum del Destino = NetworkNum de alguna de mis interfaces) then
    enviar datagrama al Destino por esa interface
else
    if (NetworkNum del Destino está en mi forwarding table) then
        enviar datagrama al NextHop router
    else
        enviar datagrama al Default router
```

Caso Simplificado

En redes simples donde un host o router solo conoce su red local y un router por defecto, el algoritmo se reduce a:

```
if (NetworkNum del Destino = mi NetworkNum) then
    enviar datagrama al Destino directamente
else
    enviar el datagrama al Default router
```

Este escenario se aplica típicamente a hosts finales que no participan en el encaminamiento de paquetes entre múltiples redes, confiando en su router por defecto para alcanzar cualquier red externa.

7 IPv6: La Nueva Generación de IP

El protocolo IPv4, con sus direcciones de 32 bits, está limitado a aproximadamente 4.294 millones de direcciones únicas. Este espacio resultó insuficiente ante la expansión global de Internet, el crecimiento de dispositivos conectados (IoT, móviles, servidores) y la necesidad de soportar nuevas tecnologías. IPv6 se diseñó para superar estas limitaciones, ofreciendo un espacio de direcciones masivo y mejoras en el manejo de paquetes y eficiencia de enrutamiento.

7.1 Formato de Direcciones IPv6

Las direcciones IPv6 tienen una longitud de 128 bits, lo que permite un número astronómico de direcciones posibles:

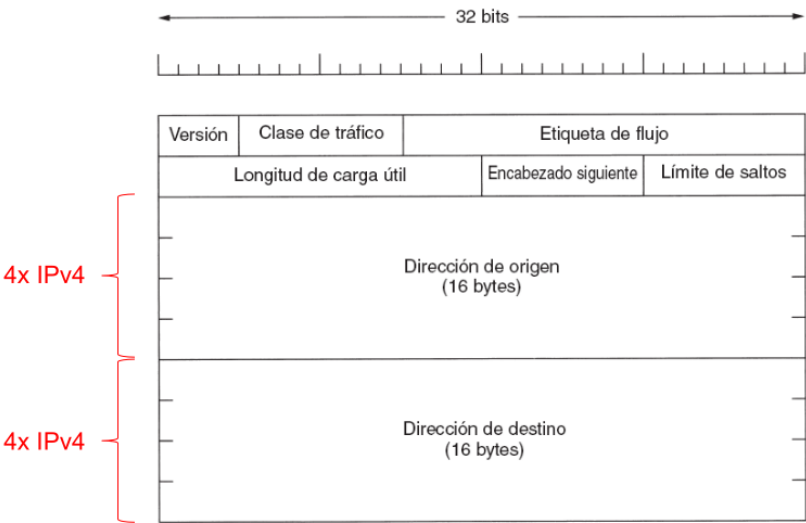
$$2^{128} \approx 3.4 \times 10^{38} \text{ direcciones únicas}$$

Esto equivale a aproximadamente 4 mil millones de direcciones IPv4 para cada habitante de la Tierra, ofreciendo capacidad prácticamente ilimitada para dispositivos y redes futuras.

- Ejemplo de dirección IPv6: 8000:0000:0000:0000:0123:4567:89AB:CDEF
- Comparación de espacio: IPv4 (32 bits) vs IPv6 (128 bits)

7.2 Estructura del Encabezado

IPv6 introduce un encabezado simplificado en comparación con IPv4, eliminando campos redundantes y optimizando el procesamiento en routers:



- **Version:** Identifica el protocolo (6 para IPv6).
- **Traffic Class:** Indica la prioridad y clase de servicio.
- **Flow Label:** Soporta flujos de datos especiales, útil para QoS.
- **Payload Length:** Tamaño de los datos a transportar.
- **Next Header:** Tipo de protocolo de transporte (TCP, UDP, ICMPv6).
- **Hop Limit:** Equivalente al TTL de IPv4, controla la vida del paquete.
- **Dirección Origen y Destino:** Direcciones de 128 bits de los nodos implicados.

Ventajas Clave de IPv6

- **Espacio de direcciones masivo:** Permite asignar direcciones únicas a prácticamente todos los dispositivos del mundo.
- **Autoconfiguración:** Los dispositivos pueden generar sus direcciones automáticamente mediante SLAAC o DHCPv6.
- **Seguridad integrada:** IPsec está incorporado desde el diseño, ofreciendo autenticación y cifrado de extremo a extremo.
- **Eficiencia de enrutamiento:** Encabezado más simple y mejor soporte para agregación de rutas.
- **Compatibilidad con IPv4:** A través de mecanismos de transición como túneles y traducción de direcciones.

Tasa de Adopción y Desafíos

A pesar de sus ventajas, la adopción de IPv6 ha sido gradual debido a la amplia base instalada de IPv4. Las organizaciones deben implementar soluciones dual-stack, túneles o traductores para coexistir con IPv4, lo que agrega complejidad a la transición.